Chapitre 2. Organisations Internationales des Télécommunications

1. Normes et Protocoles (définitions et différences).

❖ **Définition d'une Norme**

Une **norme technique** est un référentiel publié par un organisme de normalisation officiellement agréé par un État via une organisation nationale de standardisation (comme Afnor pour la France), agréé au niveau Européen (comme le CEN ou le ETSI), ou encore issu d'un traité international (comme ISO).

❖ **Le Protocole et son rôle**

Un protocole est une série d'étapes à suivre pour permettre une communication harmonieuse entre plusieurs ordinateurs ou périphériques reliés en réseau.

Les protocoles sont classés en deux catégories :

- Les protocoles où les machines s'envoient des acusés de réception (pour permettre une gestion des erreurs). Ce sont les protocoles dits **orientés connexion**. Exemple : TCP/IP.
- Les autres protocoles qui n'avertissent pas la machine qui va recevoir les données sont les protocoles dits **non orientés connexion.** Exemple : UDP.

➢ ***Exemple des protocoles***

- **HTTP**: (Hyper Texte Transfert Protocol): c'est celui que l'on utilise pour consulter les pages web.
- **FTP**: (File Transfert Protocol): C'est un protocole utilisé pour transférer des fichiers.
- **SMTP**: (Simple Mail Transfert Protocol): c'est le protocole utilisé pour envoyer des mails.
- **POP**: C'est le protocole utilisé pour recevoir des mails.
- **Telnet**: utilisé surtout pour commander des applications côté serveur en lignes de commande
- **IP** (internet Protocol): L'adresse IP vous attribue une adresse lors de votre connexion à un serveur.

2. Institutions de normalisation en télécommunication

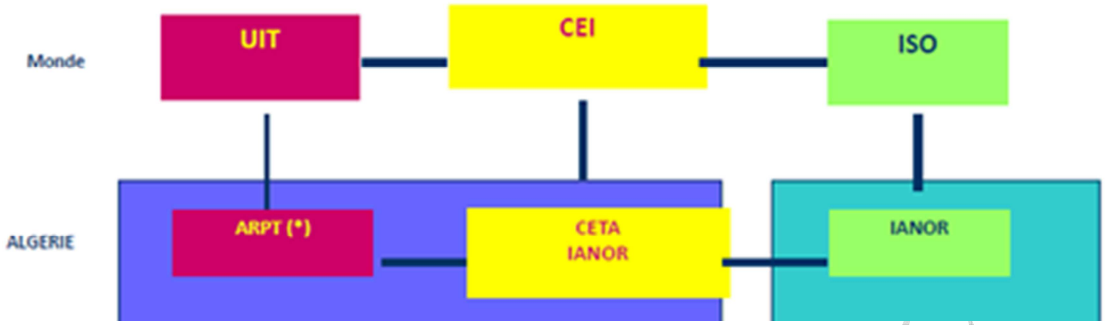


Figure 1: Les diffèrent palier de normalisation.

2.1 UIT (l'Union internationale des télécommunications)

En anglais International Telecommunication Union ou ITU est l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication, basée à Genève (Suisse). Elle compte 193 états membres et 700 membres et associés du secteur.

- **Historique**

Il s'agit de la plus ancienne organisation intergouvernementale technique de coordination, puisqu'elle a été créée sous le nom d'**Union internationale du télégraphe** en 1865. Le développement du téléphone aidant, elle adopte son nom actuel en 1932 et se voit rattachée directement aux Nations unies en 1947.

L'UIT, au sein de laquelle les États et le secteur privé se coordonnent, est chargée de la réglementation et de la planification des télécommunications dans le monde, elle établit les normes de ce secteur et diffuse toutes les informations techniques nécessaires pour permettre l'exploitation des services mondiaux de télécommunications. Dans ce cadre, elle gère aussi l'attribution des bandes de fréquences radioélectriques pour la communication hertzienne (IFRB, *International Frequency Registration Board*), et assigne les orbites aux satellites envoyés dans l'espace. Son domaine de compétence s'étend aussi à l'Internet haut débit, aux dernières technologies de communications sans fil, à la navigation maritime et aéronautique, à la météorologie par satellite, à la convergence fixe-mobile, à l'accès à Internet,

aux données, à la voix, à la télédiffusion et aux réseaux mobiles de nouvelle génération.

Le Chef des relations avec les médias et de l'information publique de l'Union internationale des télécommunications est membre du Comité Consultatif International de l'Organisation de la presse africaine (APO).

Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

2.2 CEI (Commission électrotechnique internationale)

La (Commission électrotechnique internationale) (CEI) élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées. Par l'intermédiaire de ses membres, elle encourage le recours aux normes internationales comme moyen de réduire les obstacles au commerce international, et elle agit en faveur de la coopération internationale pour tout ce qui a trait à la normalisation et à l'évaluation de la conformité aux normes dans le domaine de l'électro-technologie. Elle est complémentaire de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), qui est chargée des autres domaines.

La CEI est composée de représentants de différents organismes de normalisation nationaux. La CEI a été créée en 1906 et compte actuellement 69 pays participants. Les normes CEI sont reconnues dans plus de 100 pays.

Originellement située à Londres, la Commission a rejoint ses quartiers généraux actuels de Genève en 1948. La CEI a été l'instrument du développement et de la distribution de normes d'unités de mesure, notamment le gauss, l'hertz, et le weber. Elle contribua également à proposer un ensemble de références, qui finalement fut intégré au système international d'unités (SI) dont l'ISO est responsable.

- **Historique**

La première réunion de la CEI s'est tenu les 26 et 27 juin 1906 sous la présidences. Neuf pays avaient dès 1905 exprimé leur volonté de rejoindre la CEI afin d'établir des normes dans le domaine de l'électrotechnique : le Royaume-Uni, les États-unis, la France, l'Italie, le Canada, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède et la Norvège. De plus, d'autres pays avaient envoyé des représentants : Belgique, Hollande, Japon et Espagne.

Bien que l'on considère 1906 comme l'année de naissance de la CEI, des discussions sur la normalisation avaient déjà débuté dès 1904 à Saint-Louis (Missouri) lors d'un congrès international. À ce congrès, 15 pays s'étaient engagés à coopérer en créant une commission représentative chargée de prendre en compte la question de la normalisation des nomenclatures et des valeurs assignées pour les appareils et machines électriques. Le premier président de la CEI fut lord Kelvin, bien connu pour ses travaux dans le domaine de la thermodynamique et qui a introduit le concept du zéro absolu de température.

2.3. ISO (International Organization for Standardization)

L'**Organisation internationale de normalisation OIN**, est un organisme de normalisation international composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de 165 pays. Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux appelées normes ISO. Elles sont utiles aux organisations industrielles et économiques de tout type, aux gouvernements, aux instances de réglementation, aux dirigeants de l'économie, aux professionnels de l'évaluation de la conformité, aux fournisseurs et acheteurs de produits et de services, dans les secteurs tant public que privé et, en fin de compte, elles servent les intérêts du public en général lorsque celui-ci agit en qualité de consommateur et utilisateur.

Le secrétariat central de l'ISO est situé à Genève, en Suisse.

- ***Exemple standard ISO***

- ISO 29110 : norme relative à l'ingénierie de systèmes et du logiciel.

- **Historique**

Elle été créée en 1912, afin d'établir une organisation nationale apte à définir des standards industriels communs, l'American Institute of Electrical Engineer (**AIEE**), aujourd'hui l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (**IEEE**), invite à se réunir les autres instituts professionnels :

- American Society of Mechanical Engineers (**ASME**) ;
- American Society of Civil Engineers (**ASCE**) ;
- American Institute of Mining and Metallurgical Engineers (**AIMME**) ;
- American Society for Testing Materials (**ASTM**).

2.4. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

En français « **Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens** », est une association professionnelle. L'IEEE compte plus de 400 000 membres et possède différentes branches dans plusieurs parties du monde. L'IEEE est constituée d'ingénieurs électriciens, d'informaticiens, de professionnels du domaine des télécommunications, etc. L'organisation a pour but de promouvoir la connaissance dans le domaine de l'ingénierie électrique (électricité et électronique).

➢ ***Exemple des standards IEEE***

- IEEE 802.11 : Réseau local sans fil (Wi-Fi)
- IEEE 802.12 : 100 VG Anylan (ratifiée en 1995, similaire au Fast Ethernet, mais peu utilisé pour des raisons économiques et techniques)
- IEEE 802.15 : Bluetooth, ZigBee
- IEEE 802.16 : WiMAX

➢ **Historique**

L'Institute of Electrical and Electronics Engineers est né le 1er janvier 1963, de l'American Institute of Electrical Engineers (AIEE, fondé en 1884) et de l'Institute of Radio Engineers (IRE, fondé en 1912).

L'année 1984 a été marquée dans les diverses publications de l'organisme comme celle du centenaire de l'organisation.

L'IEEE joue un rôle très important dans l'établissement de normes. Ceci est fait par l'IEEE Standards Association. Elle assure la publication de ses propres normes et des autres textes rédigés par des membres de son organisation.